海南大学
HAINAN UNIVERSITY

环糊精–布洛芬– NaCl 体系浓度筛选与质谱信号分析

周工作汇报 · 初稿

已处理结果 / 三元体系数据 / 587 信号问题与后续验证

本周工作与汇报内容

一　环糊精与 NaCl 浓度筛选

整理已处理的 m/z 590.2 强度、均值及 CV ，比较信号水平与稳定性。

二　三元体系原始数据整理

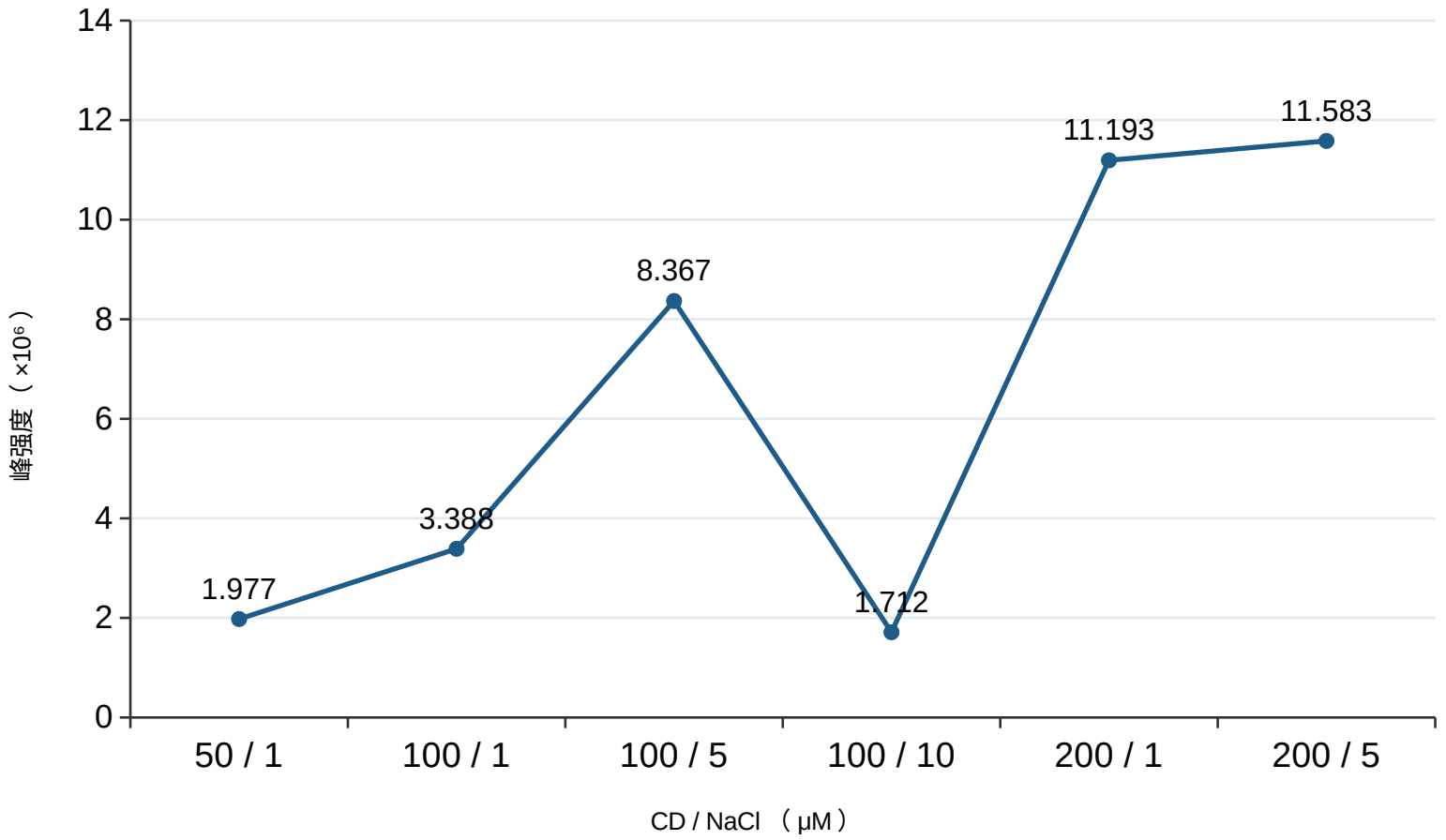
对比 4 组条件的 ISO/CID 谱图，并提取 3 份 Excel 中的 704 窗口峰强度。

三　587 高信号问题与下周计划

核对峰归属、隔离参数和可比性，设计最小验证实验。

三元组顺序：环糊精；布洛芬； NaCl 。三元数据浓度单位沿用实验记录，尚待确认。

» 一、已处理结果： m/z 590.2 信号的浓度依赖



CD 200 μM
NaCl 1 μM

均值 11.193 ×10⁶
CV 2.2%

当前六组中兼顾
高信号与低波动

CD 100 μM + NaCl 10 μM： 均值下降且离散度显著增大，应优先复测。

依据用户已处理图表重建均值曲线；未虚构原始散点。连线仅引导视线，各组不是连续单变量梯度。

» 一、均值与变异系数：优先考虑高信号、低波动条件

浓度组合（μM）	均值（×10⁶）	CV （%）
CD 50 + NaCl 1	1.977	6.0
CD 100 + NaCl 1	3.388	8.5
CD 100 + NaCl 5	8.367	6.7
CD 100 + NaCl 10	1.712	72.8
CD 200 + NaCl 1	11.193	2.2
CD 200 + NaCl 5	11.583	14.2

CD 200 / NaCl 5 的均值仅比 200 / 1 高约 3.5%， CV 却由 2.2% 升至 14.2%。
因此优先复测 200 / 1；现阶段不据此宣称全局最优或显著性差异。

数值转录自用户提供的汇总表。统计比较仍需独立配样、重复层级与原始数据。

二、三元体系：数据范围与本轮整理口径

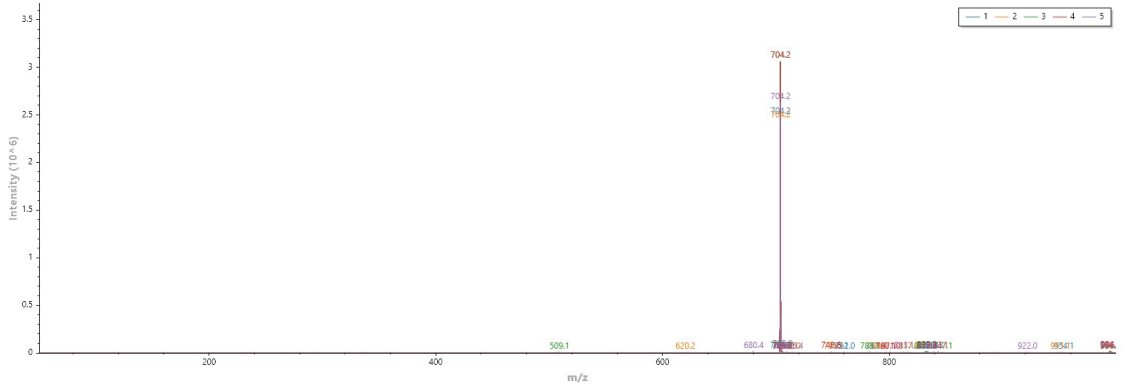
组别： CD ； 布洛芬； NaCl	已有文件	本轮可支持的分析
50 ； 100 ； 1	ISO 图 ×1	谱图定性比较
100 ； 100 ； 5	ISO 图 ×2 ； Excel ×2	704 窗口峰高与采集间 CV
100 ； 200 ； 1	全谱图 ×1 ； ISO 图 ×1	587 附近高峰现象核查
100 ； 200 ； 5	ISO 图 ×1 ； CID 图 ×1 Excel ×1 ； MRZ ×1	704 窗口峰高； CID 定性观察

处理口径：每条曲线在 m/z 700–706 窗口内取最大峰高；按同文件曲线计算均值、样本 SD 及 CV 。该统计反映文件内采集差异；不等同于独立配样重复，也不能直接代表复合物浓度。

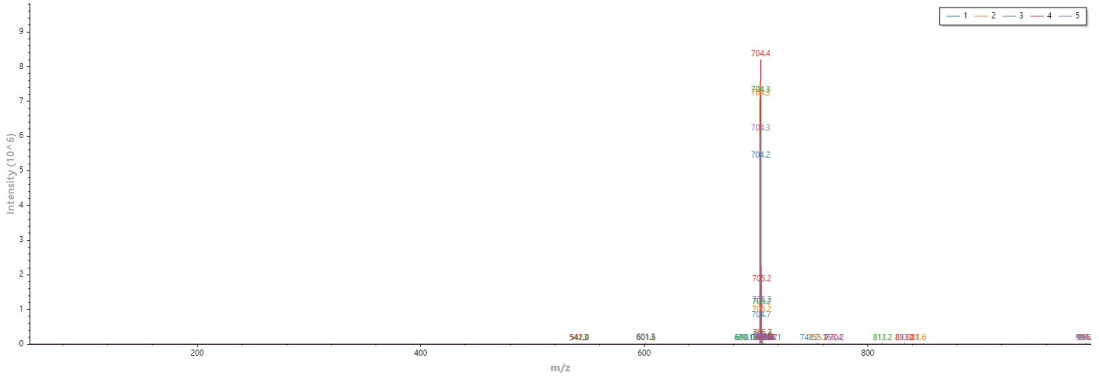
原始资料：三元化合物信号强度 .zip ； MRZ 未作专有格式解析，优先使用随附 Excel 和谱图。

» 二、704 ISO 谱：不同条件的信号与波动

50； 100； 1（原图，5 条曲线）



100； 200； 5（原图，5 条曲线）

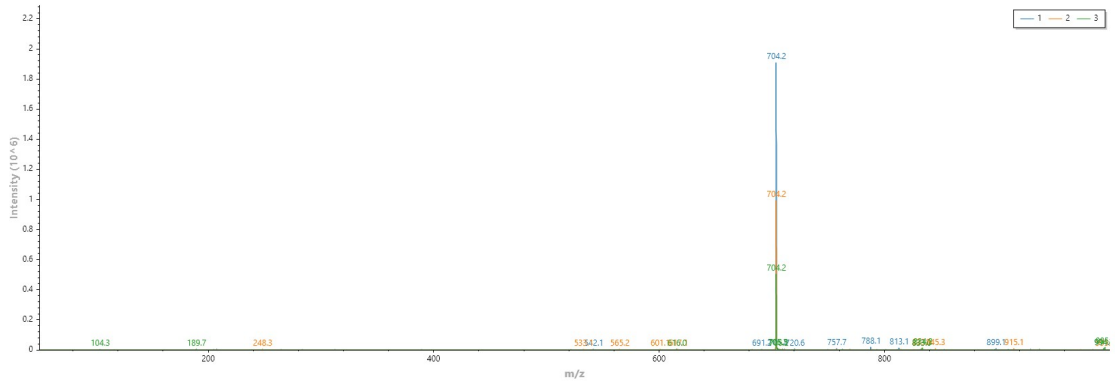


两组均可见 704 附近主峰； 100； 200； 5 文件内峰高均值为 6.761 ×10^6， CV 16.6%。
横向比较前需统一进样、离子积累时间、增益和隔离设置；单凭峰高不能判断结合效率。

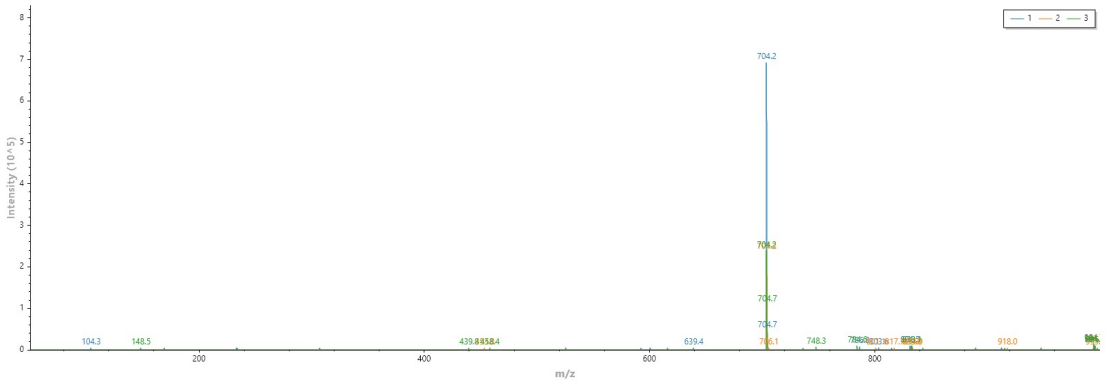
原图纵轴均以 ×10^6 显示，但量程不同；左组缺少数值文件，未计算其均值及 CV。

» 二、100； 100； 5： 704 信号在两个文件中均波动较大

文件 1： ISO704 （离子抑制明显 1 ）



文件 2： ISO704 （离子抑制明显 2 ）



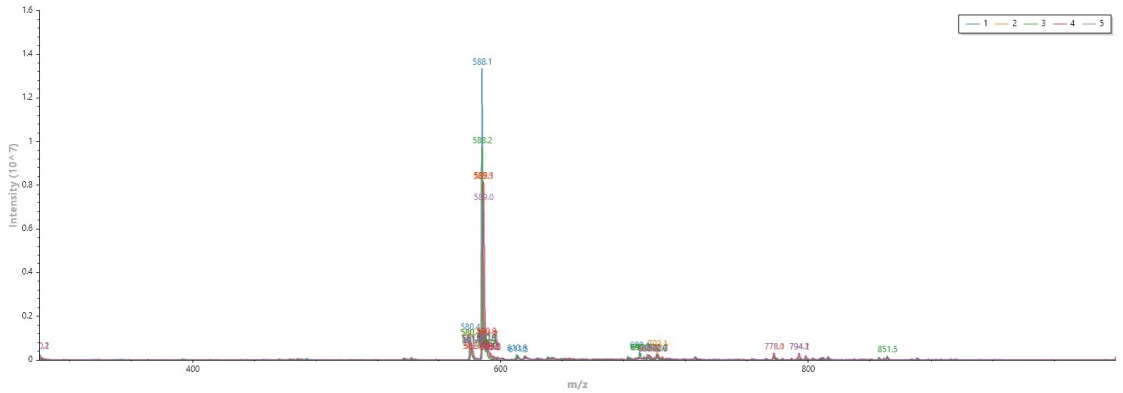
文件 1： 均值 1.135 ×10^6， CV 62.8% （3 条曲线）
文件 2： 均值 0.389 ×10^6， CV 67.7% （3 条曲线）

“离子抑制”是原文件标签；当前只能确认低信号和波动，机制还需对照验证。

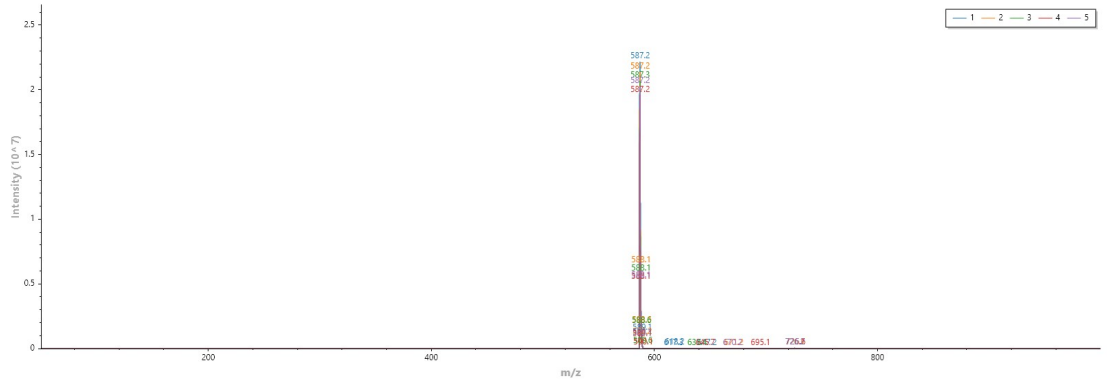
注意原图纵轴分别为 ×10^6 与 ×10^5，直接比较图中峰高会误判。

» 二、100； 200； 1： ISO 后约 587.2 峰主导

全谱（原图）



ISO （原图）



直接观察： ISO 图中约 587.2 为主峰，信号量级约 10^7 ；全谱主峰标注约 588.1–589 附近。
两图峰标并不完全一致，需先确认是否同一离子、同一批次及同一质量校准。

仅据截图作定性判断； 100； 200； 1 缺少数值文件，未给出精确均值或 ISO/ 全谱增强倍数。

» 二、 704 窗口峰高：已有数值文件的汇总

条件 / 文件	曲线数	均值 ±SD （×10^6）	CV （%）
100； 200； 5 / 704ISO	5	6.761 ± 1.122	16.6
100； 100； 5 / 文件 1	3	1.135 ± 0.713	62.8
100； 100； 5 / 文件 2	3	0.389 ± 0.263	67.7

关键核查结果
100； 200； 5 的 704ISO.xlsx 中， m/z 586–589 窗口的 5 条曲线均为 0 。
因此现有导出数据不支持该文件存在强 587 峰；这不等于证明其他采集中没有 587 。

CV = 样本 SD / 均值 ×100%；未合并两个 100； 100； 5 文件，也未推断统计显著性。

三、为什么 ISO 后 587 信号高？先区分三类可能

① 隔离与离子积累效应

ISO 前后若积累时间、 AGC/ 离子目标值、扫描次数或检测增益不同，绝对峰高可发生变化。

验证：核对方法文件；固定参数后比较峰面积与离子比例。

② 离子竞争或源内过程

环糊精、布洛芬及 Na^+ 可能改变加合物分布、离子竞争或碎裂；目前不能确认是哪一种。

验证：采集空白 / 二元对照；降低源内能量，观察 587 与 704 的协同变化。

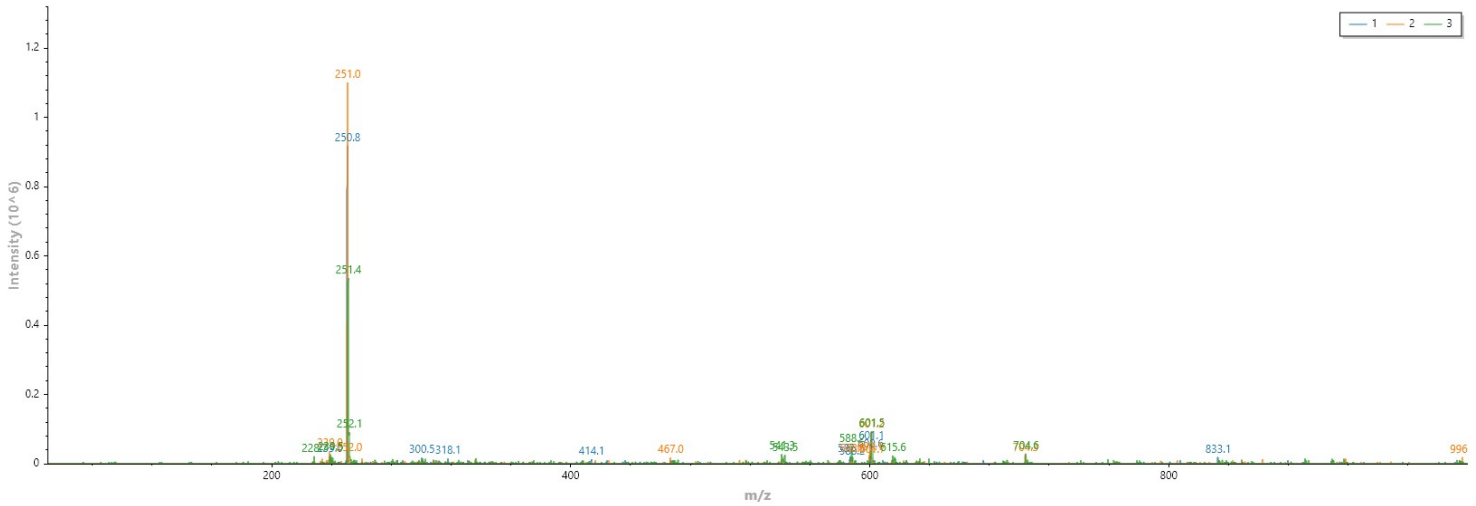
③ 峰归属或数据对应偏差

587 、 588 与 590.2 不能直接视为同一离子；需排除校准、文件对应、隔离窗口及电荷态差异。

验证：核对精确 m/z 与同位素间距；用 587 和 704 各自的 MS/MS 验证。

以上为待验证假设。高信号不等同于高含量、高结合率或 ISO 产生了更多目标离子。

三、 CID 线索： 704 碎裂图尚不能解释 587 高信号



已有观察
CID 图的主要碎片约在 m/z 251 附近；另有 588–601 附近的小峰。

解释边界
单张截图不足以建立“ 704 → 587” 的碎裂关系，也不能确认 587 的化学式。

下一步：分别隔离 587 和 704 ，在同一套条件下做碰撞能量梯度，并核对碎片及质量差。

CID 谱图来源： 100 ； 200 ； 5/cid （ 704 ） .png ；需补充碰撞能、隔离宽度、极性与电荷态。

» 下周工作计划：先确认峰，再比较配方

01 方法与文件核对

确认三元浓度单位、 ISO 含义与中心 m/z ； 补齐 100 ； 200 ； 1 和 100 ； 200 ； 5 的 587 原始谱及方法参数。

02 最小对照实验

溶剂空白、环糊精、布洛芬、环糊精 +NaCl 、三元体系；同批次固定源参数和离子积累设置。

03 稳定性与峰归属

优先复测 CD 200 μM + NaCl 1 μM ； 三元组 1/5 条件随机进样，至少 3 份独立配样；记录喷雾稳定性。

04 统一输出

同步记录 587 、 590.2 、 704 的峰位、峰高 / 面积、 CV 及目标离子比例；补做 587/704 的 MS/MS 。

阶段结论：二元筛选已有候选条件；三元体系存在信号与稳定性差异， 587 高峰原因仍待验证。

感谢各位老师同学！
请批评指正！

讨论重点： 587 的离子归属与 ISO 前后的信号可比性